

Linguagens e Programação**Exame Época Normal****1 de julho 2024**

N.º _____ **Nome:** _____

-
- Responda a **cada grupo em folhas separadas**. Deve entregar, pelo menos, **uma folha por grupo**
 - Indique o **seu número e nome** em cada folha que entregar
 - A **prova é com consulta** (1 folha A4) e tem a duração de 2 horas

Grupo I (5 valores)

Em cada pergunta só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.

- Responda na própria folha, marcando com um X ou ■ (pode usar o lápis)
 - Se pretender anular uma resposta escreva “anulada” à esquerda da mesma (por exemplo, anulada ■-xpto)
1. Uma gramática é ambígua quando:
 - a) ☐ Existem duas ou mais árvores de derivação diferentes para uma mesma palavra
 - b) ☐ Não existe nenhuma frase verificada por várias árvores de derivação
 - c) ☐ Existe apenas uma árvore de derivação para a palavra
 - d) ☐ Nenhuma das anteriores
 2. Considere a gramática **G**: $S \rightarrow TOLL1 \mid T1LLO, L \rightarrow 1L \mid 1 \text{ e } T \rightarrow OT \mid \varepsilon$. Não é possível construir um analisador sintático preditivo para esta gramática porque:
 - a) ☐ G não é uma gramática regular
 - b) ☐ G requer fatorização à esquerda
 - c) ☐ G é uma gramática recursiva à esquerda
 - d) ☐ G é uma gramática LL(1)
 3. A metodologia de análise sintática seguida pelo ANTLR é designada por:
 - a) ☐ Análise sintática ascendente
 - b) ☐ Descida recursiva
 - c) ☐ Análise sintática preditiva
 - e) ☐ Nenhuma das anteriores
 4. No âmbito da tradução dirigida pela sintaxe, $A \rightarrow BC \{ B.s = C.s; \}$ o atributo s é:
 - a) ☐ Sintetizado
 - b) ☐ Herdado
 - c) ☐ Compilado
 - d) ☐ Nenhuma das opções
 5. Uma possível gramática para a expressão x^*xz+x^*y é:
 - a) ☐ $Z \rightarrow TxBTy; \quad T \rightarrow \varepsilon \mid xT; \quad B \rightarrow wzB \mid wz$
 - b) ☐ $Z \rightarrow TxBTy; \quad T \rightarrow \varepsilon \mid xT; \quad B \rightarrow wzB \mid z$
 - c) ☐ $Z \rightarrow TxBTy; \quad T \rightarrow \varepsilon \mid xT; \quad B \rightarrow zB \mid z$
 - d) ☐ $Z \rightarrow TxBTy; \quad T \rightarrow x \mid xT; \quad B \rightarrow wzB \mid wz$

Grupo II (5 valores)

1. [1 val.] A linguagem L consiste em todas as sequências de símbolos que correspondem ao formato de um Universally Unique Identifier (UUID) válido. A estrutura de um UUID é a seguinte:

xxxxxxxx-xxxx-yxxx-zxxx-xxxxxxxxxxxx

em que:

- **x** é um carater hexadecimal
- **y** indica a versão do UUID e deve ser um dígito entre 1 e 8.
- **z** indica a variante e deve ser um dos seguintes caracteres: 8, 9, a, b, A, B.

Cada grupo de caracteres tem um tamanho fixo: 8 caracteres no primeiro grupo, 4 caracteres nos três grupos seguintes e 12 caracteres no último grupo.

Exemplo:

d942888F-122b-8c4a-aa8d-d16657c3d7fc (UUID na versão 8 e variante a)

Escreva uma expressão regular que valide qualquer versão e variante de um UUID.

2. Considere o Autómato Finito (AF) A representado na Figura 1:

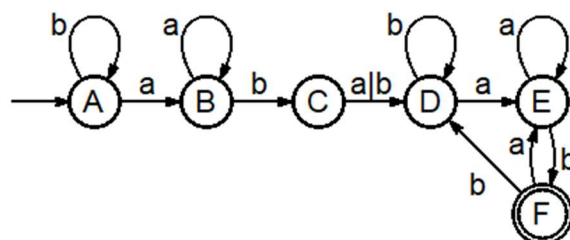


Figura 1 - Autómatos Finito A

- a) [1 val.] Classifique o autómato finito A. Justifique.
- b) [1 val.] Considere o autómato finito representado na Figura 1. Indique a expressão regular associada à linguagem aceite pelo autómato:
- $b(ab)^*b(a|b)b^*$
 - $(ba)^*bb(a|b)^+$
 - $(a|b)^*ab(a|b)^+ab$
 - $(b|a)^*bab(ab|bab)^+$
- c) [1 val.] Dada a palavra **babbabab** indique a sequência de estados necessários ao reconhecimento da palavra pelo autómato finito representado na Figura 1.
- d) [1 val.] Minimize o autómato finito A, usando o método formal de minimização. Justifique todas as decisões e pressupostos que assumir.

III (5 valores)

1. Considere a seguinte gramática G_1 :

$$G_1 = (\{Z, T, L\}, \{x, y\}, \{Z \rightarrow TxLLy \mid TyLLx, L \rightarrow yL \mid y, T \rightarrow xT \mid \varepsilon\}, Z)$$

- [0,5 val.] Defina formalmente a gramática G_1 .
 - [0,5 val.] Classifique a gramática G_1 , segundo a hierarquia de Chomsky. Justifique.
 - [0,5 val.] Escreva uma sequência de derivação para a palavra **xyyyxyx**.
 - [1 val.] Diga, justificando, se a gramática G_1 é ambígua.
 - [1 val.] Considere a expressão regular $x^*(x|y)yy^+(x|y)$. Indique, justificando, se a expressão regular representa a mesma linguagem que a gramática G_1 .
2. [1,5 val.] Converta, se possível, o autómato finito representado na Tabela 1, numa gramática G_2 , usando o método formal de conversão. Justifique todos os pressupostos que assumir.

Tabela 1 - Autómato Finito B

	x	y
$\rightarrow A$	{B}	{B}
*B	{A}	{A,B,C}
*C	$\emptyset$	{C}

Grupo IV (5 valores)

A empresa Euro2024 implementou um sistema de informação sobre os jogos realizados no europeu de futebol, no ano de 2024, a decorrer na Alemanha. Para tal, desenvolveu um processo automático que permite receber a informação num ficheiro de texto, cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF (em que os campos opcionais são apresentados entre [] e os que se repetem 0 ou mais vezes entre { }):

```
<seleção>
[<jogador>;<jogo>,<minuto>{;<jogo>,<minuto>}]
```

O formato de cada campo é o seguinte:

- <seleção>** é a sigla da seleção/equipa (*string* com 3 letras maiúsculas).
- <jogador>** é o nome do jogador que marcou pelo menos um golo (*string* com o máx. de 20 caracteres).
- <jogo>** é o identificador único do jogo (*string* "jogo" seguida do «id», exemplo: jogo1 ou jogo23).
- <minuto>** é o minuto em que o golo foi marcado (um inteiro sem sinal). Cada jogador pode ter vários golos marcados no mesmo jogo ou em múltiplos jogos.

Considere o *Flex* definido na tabela seguinte:

```
%{
#include "euro2024.tab.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
}%

%option noinput
%option nounput
%option noyywrap
%option header-file="lex.yy.h"

%%
"jogo"[0-9]+      return JOGO;
[A-Z][A-Z][A-Z]   { yylval.str = strdup(yytext); return SELECAO; }
[A-Za-z]{1,20}    { yylval.str = strdup(yytext); return JOGADOR; }
[0-9]+            { yylval.inteiro = atoi(yytext); return MINUTO; }
";"              return yytext[0];
", "              return yytext[0];
\n                return yytext[0];
[ \t]             ;
.                  printf("Erro %s\n", yytext);
%%
```

Defina a gramática para o ficheiro anteriormente descrito e crie utilizando o **Bison** um programa que:

- Reconheça a validade do ficheiro e implemente uma estratégia simples de recuperação de erros;
- No final da execução deverá apresentar a informação:
 - a) o total de golos por jogador e por seleção/equipa;
 - b) a seleção/equipa com mais golos (para o caso de existir mais do que uma deve identificar apenas a primeira);
 - c) o jogador com mais golos marcados no campeonato da europa (para o caso de existir mais do que um deve identificar apenas o primeiro).

Input	Output
POR Ronaldo;jogo1,23;jogo1,45;jogo7,21 Pepe;jogo7,23;jogo12,45 ESP FRA Mbappe;jogo4,10;jogo4,20;jogo10,34	## EURO 2024 ## Sistema de Informação LPROG Seleção: POR ** Jogador: Ronaldo = 3 golos ** Jogador: Pepe = 2 golos Total de golos marcados pela seleção de POR = 5 golos Seleção: ESP Total de golos marcados pela seleção de ESP = 0 golos Seleção: FRA ** Jogador: Mbappe = 3 golos Total de golos marcados pela seleção de FRA = 3 golos A seleção com o maior número de golos marcados foi POR O jogador com mais golos marcados foi Ronaldo